

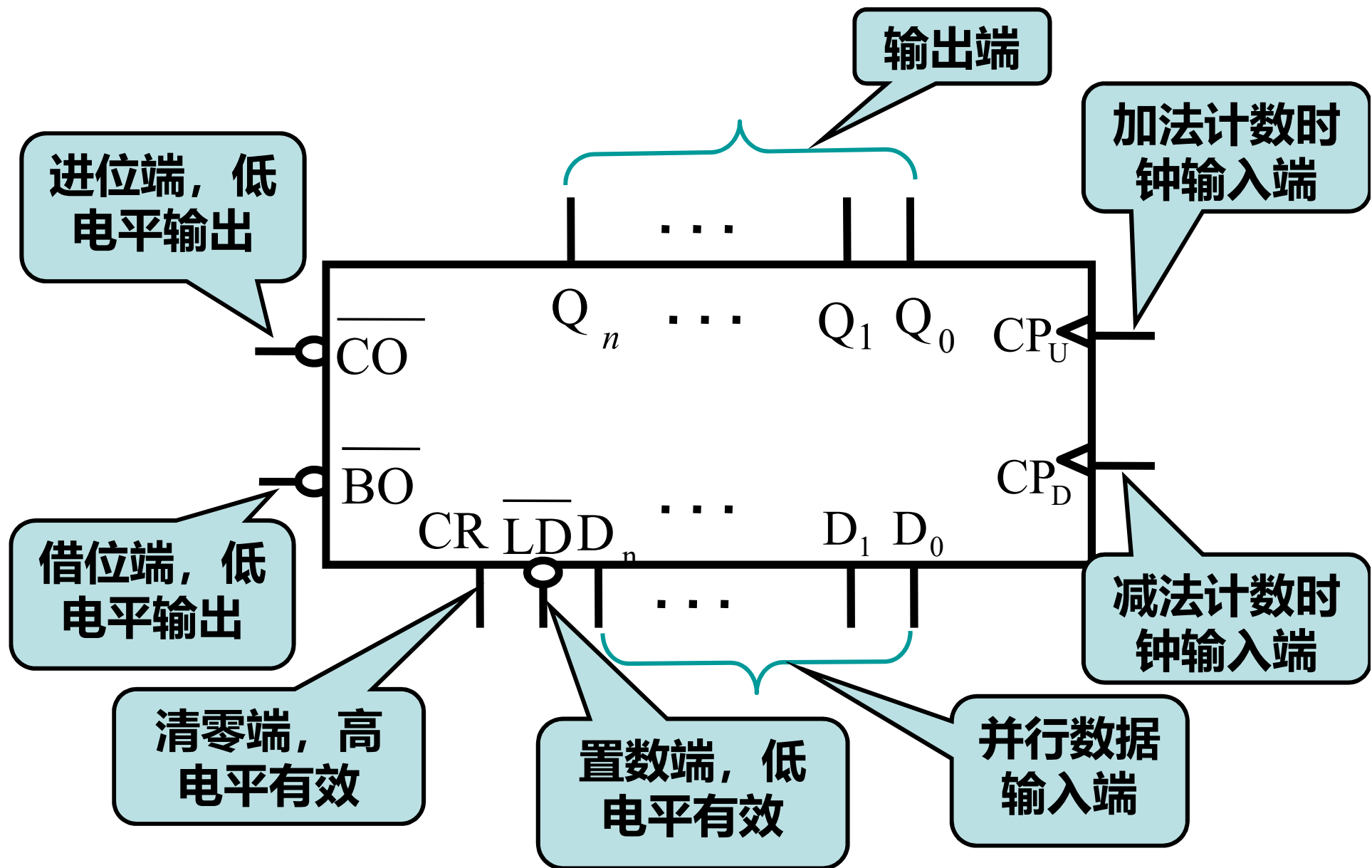
用中规模计数器构成任意进制计数器

构成方法：

预置方法：即设置不同的预置值来构成任意进制计数器

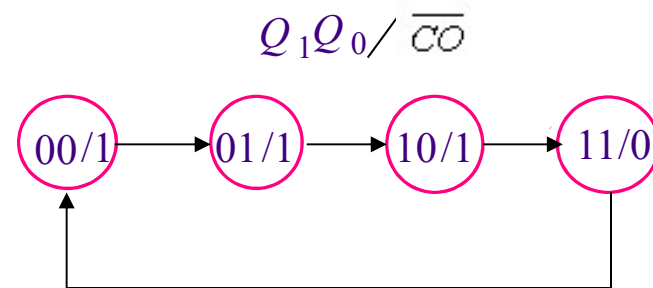
复位方法：计数到一定值时清零

计数器的一般模型



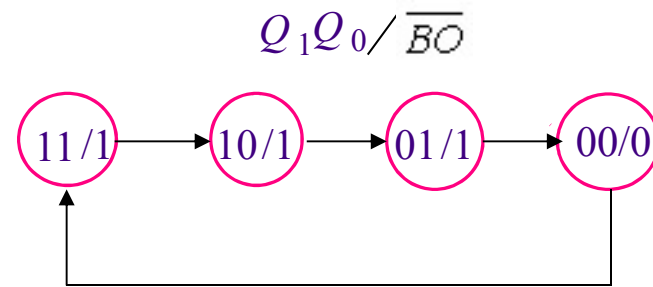
进位和借位

- 进位：加法



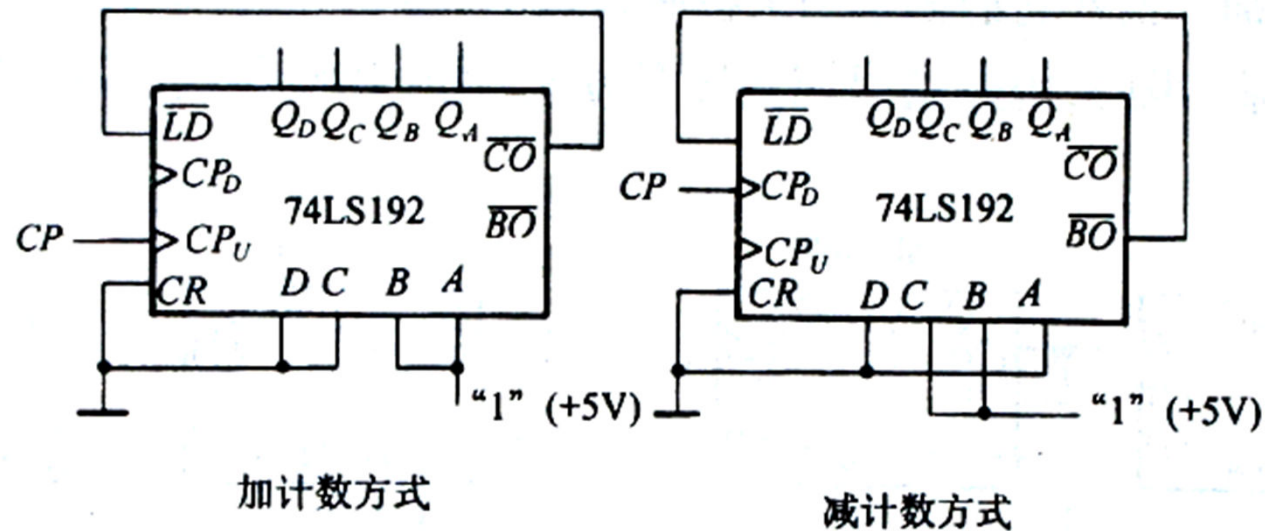
进位和借位

- 借位：减法



预置方法

- 预置方法：1. 通过预置控制 $\overline{LD}$
2. 预置值的设定：设为 N 原来计数器的模值， M 为所要实现的模值。



预置方法

- 同步预置与异步预置

同步预置： 加计数 预置值 = $N - M$
 减计数 预置值 = $M - 1$

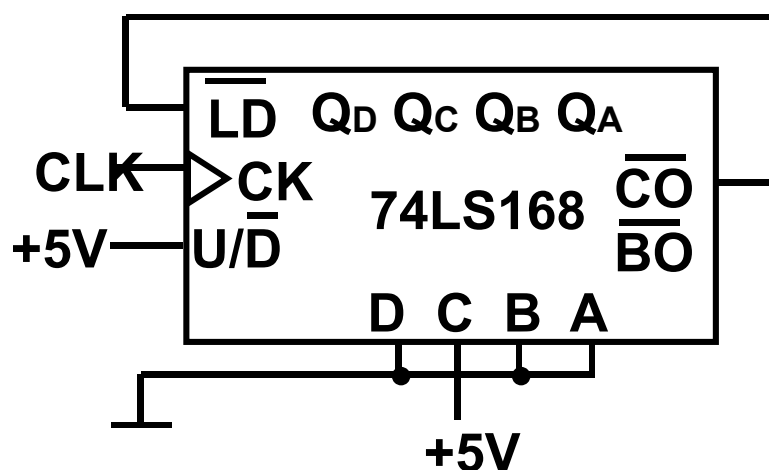
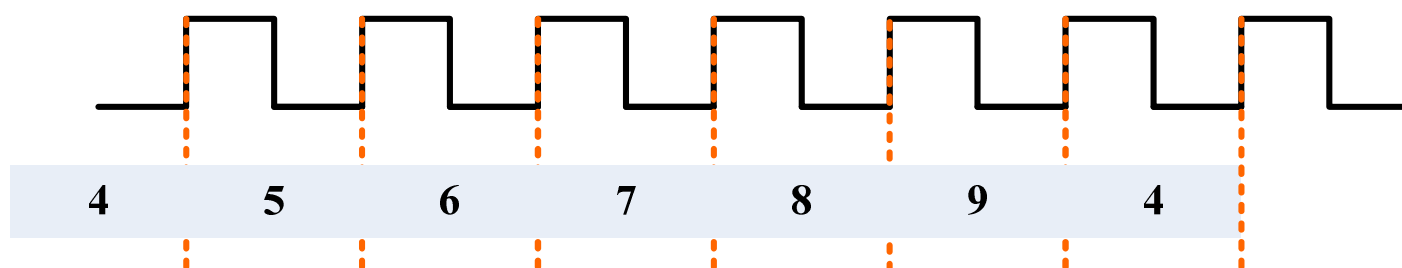
异步预置： 加计数 预置值 = $N - M - 1$
 减计数 预置值 = M

例：用模10计数器构成模6的计数器。

同步预置：

1、加法计数 预置值= $N-M=10-6=4$

计数过程：**4** → **5** → **6** → **7** → **8** → **9** → 4

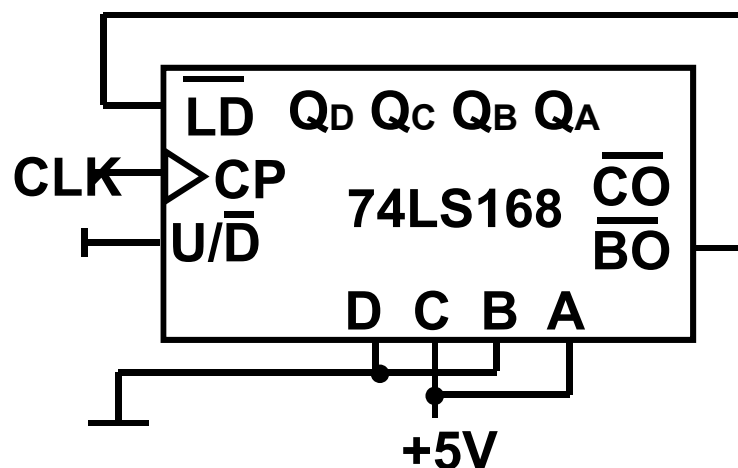
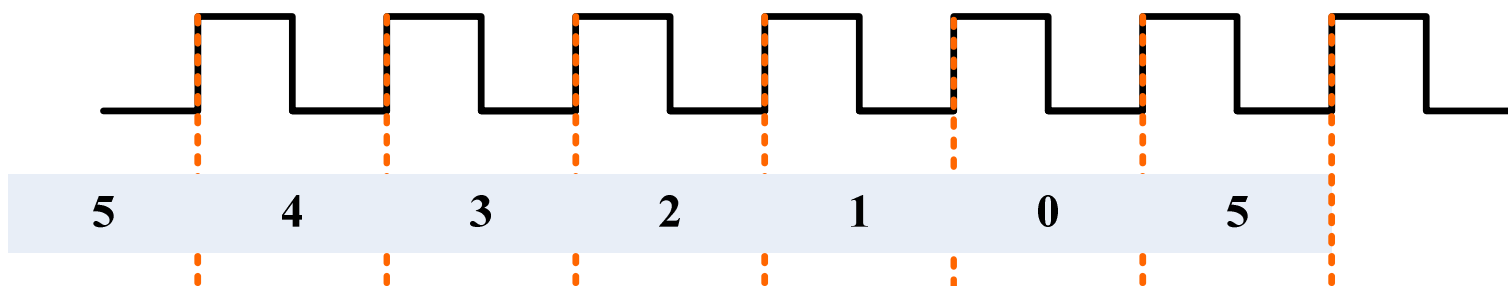


例：用模10计数器构成模6的计数器。

同步预置：

2、减法计数 预置值= $M-1=6-1=5$

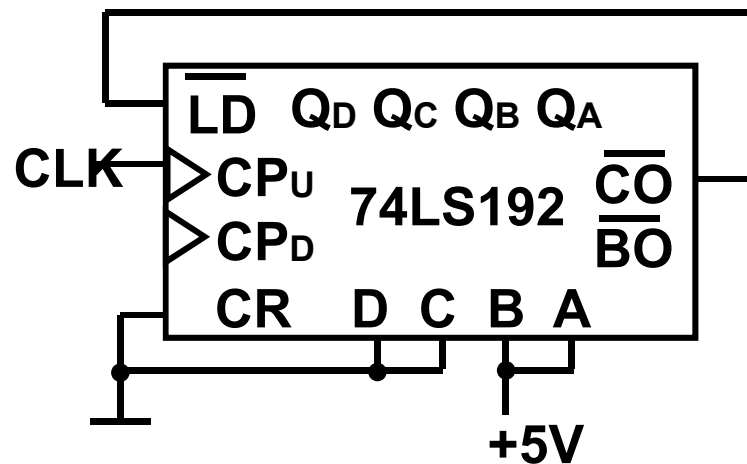
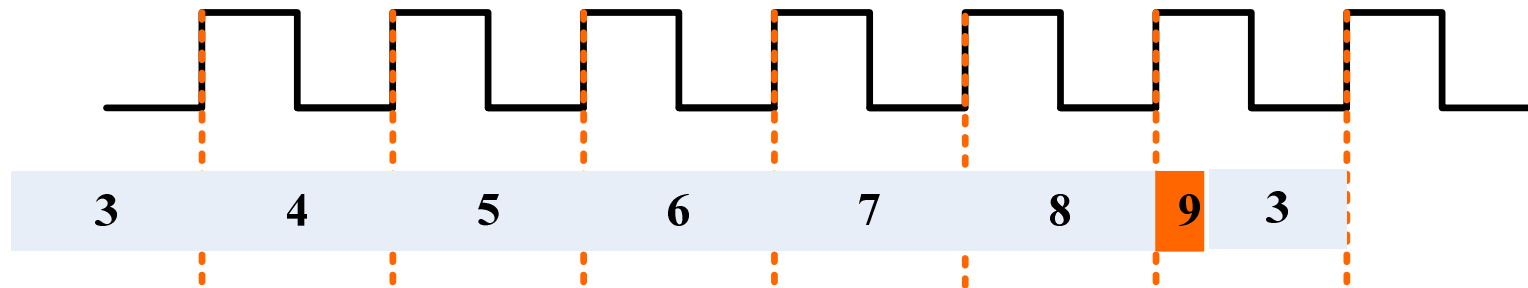
计数过程：5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → 5



异步预置：

1、加法计数 预置值= $N-M-1=10-6-1=3$

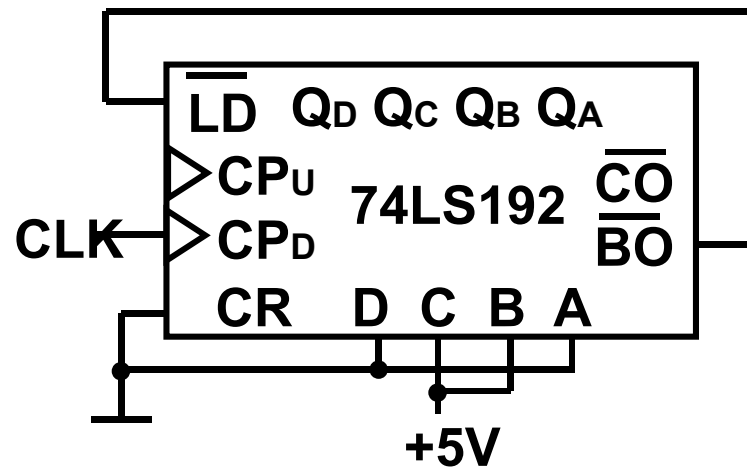
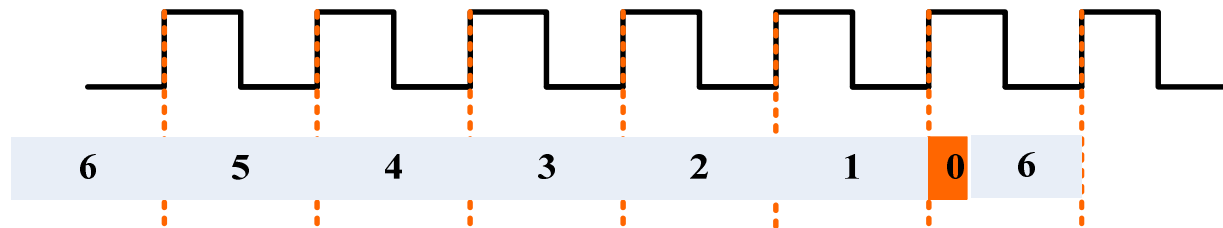
计数过程：3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9(3)

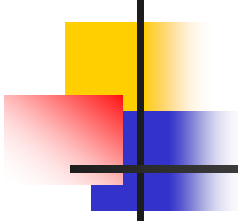


异步预置：

2、减法计数 预置值=M=6

计数过程：6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0(6)





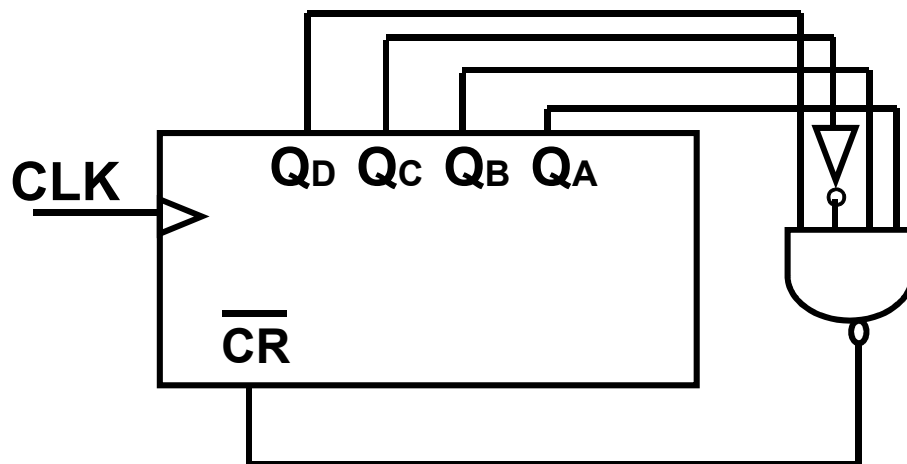
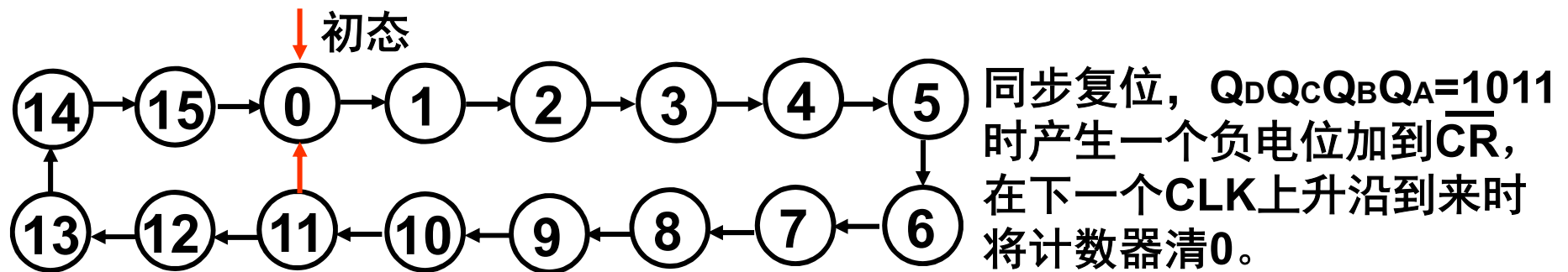
复位法

- 同步复位和异步复位

74LS163: M16的计数器，同步复位，只有一个复位端 $\overline{CR}$ 。

采用复0法构造一个M12的计数器。

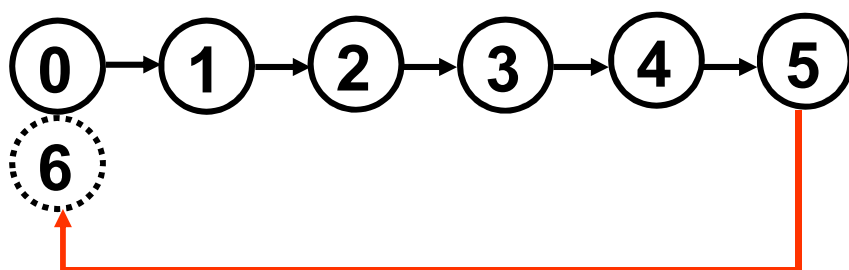
分析：74LS163的计数状态如图



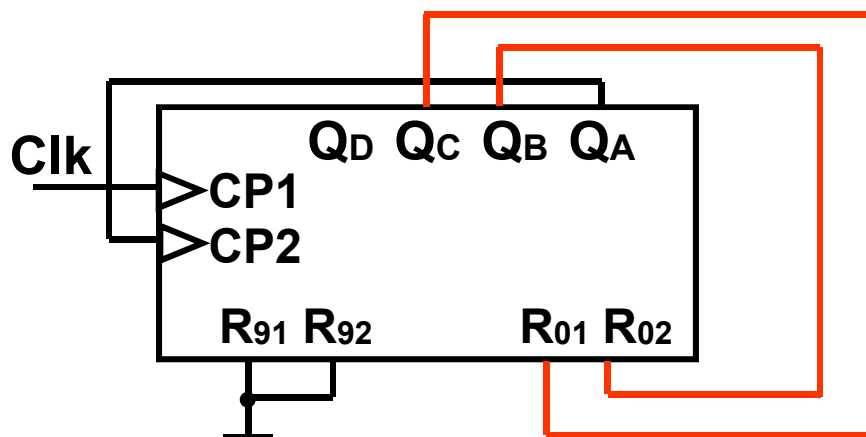
74LS90: M2-5-10计数器，异步复位，有 $R_{01}R_{02}$ 和 $R_{91}R_{92}$ 两组复位输入端。

采用复0法构造一个M6的计数器。

分析：74LS90利用8421十进制计数器为基础，计数状态如图



异步复位， $Q_DQ_CQ_BQ_A=0110$ 时产生一个清零信号加到 $R_{01}R_{02}$ 端，计数器立刻清零。

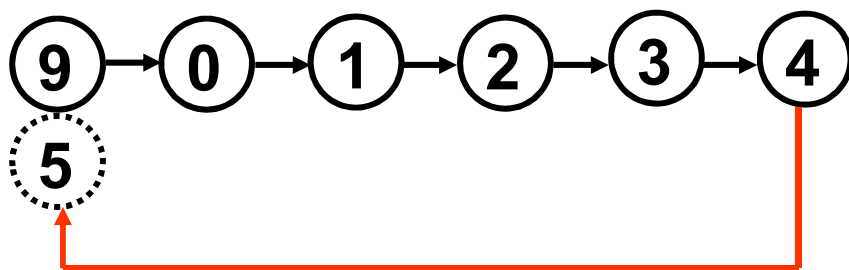


① $R_{91}R_{92}=0$, $R_{01}R_{02}=1$ 时，计数器置0，即 $Q_DQ_CQ_BQ_A=0000$ 。

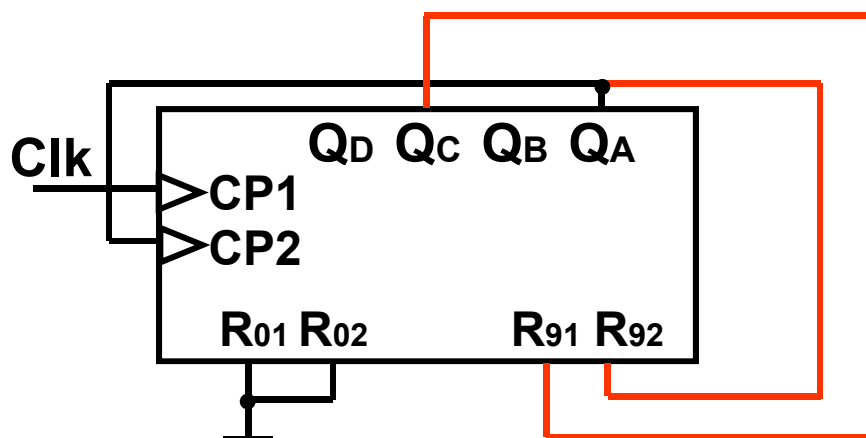
② $R_{01}R_{02}=0$, $R_{91}R_{92}=1$ 时，计数器置9，即 $Q_DQ_CQ_BQ_A=1001$ 。

74LS90: 采用复9法构造一个M6的计数器。

分析：利用8421十进制计数器为基础，计数状态如图



异步复位， $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0101$ 时产生一个清零信号加到 $R_{91} R_{92}$ 端，计数器立刻复9。



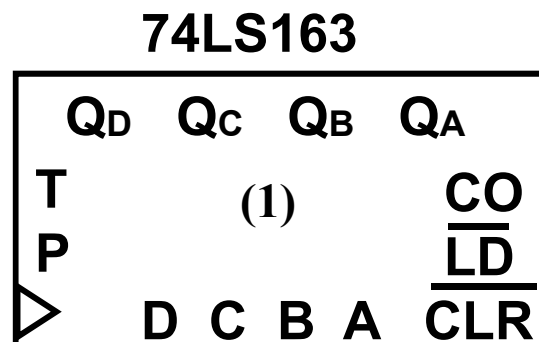
① $R_{91} R_{92} = 0$, $R_{01} R_{02} = 1$ 时，计数器置0，即 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0000$ 。

② $R_{01} R_{02} = 0$, $R_{91} R_{92} = 1$ 时，计数器置9，即 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 1001$ 。

中规模计数器级联

74LS163同步计数器

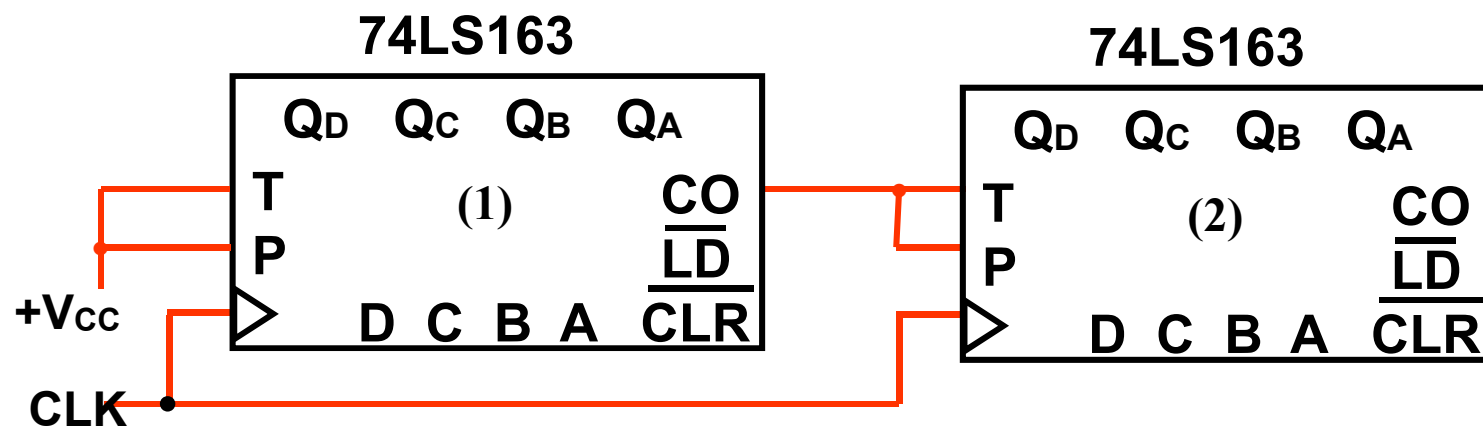
- 二进制(**M16**)同步加法计数器。
- **CO**: 进位输出, 加计数在**1111**状态时产生一个正脉冲。
- **P**和**T**: 控制计数, **PT=1**时计数。



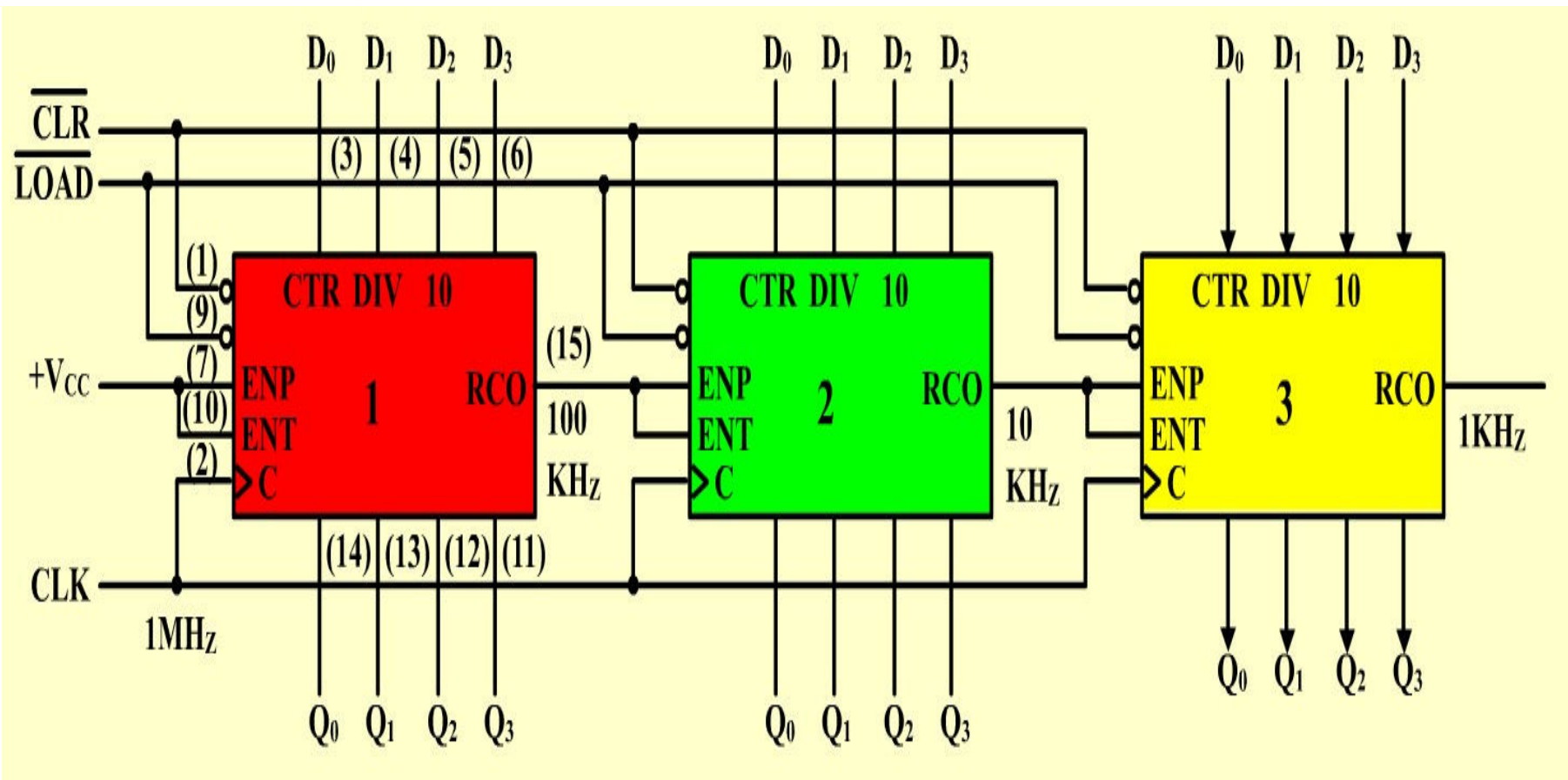
中规模计数器级联

同步级联

2片74LS163(M=16)组成M=256的计数器



同步级联

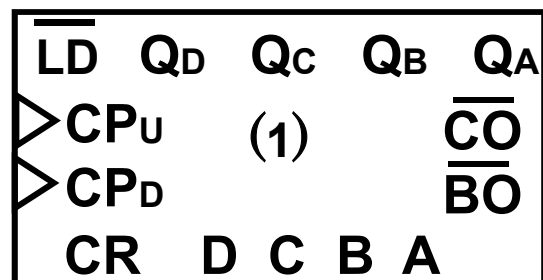


异步级联

异步级联

2片74LS192(M=10)组成M=100的计数器

74LS192

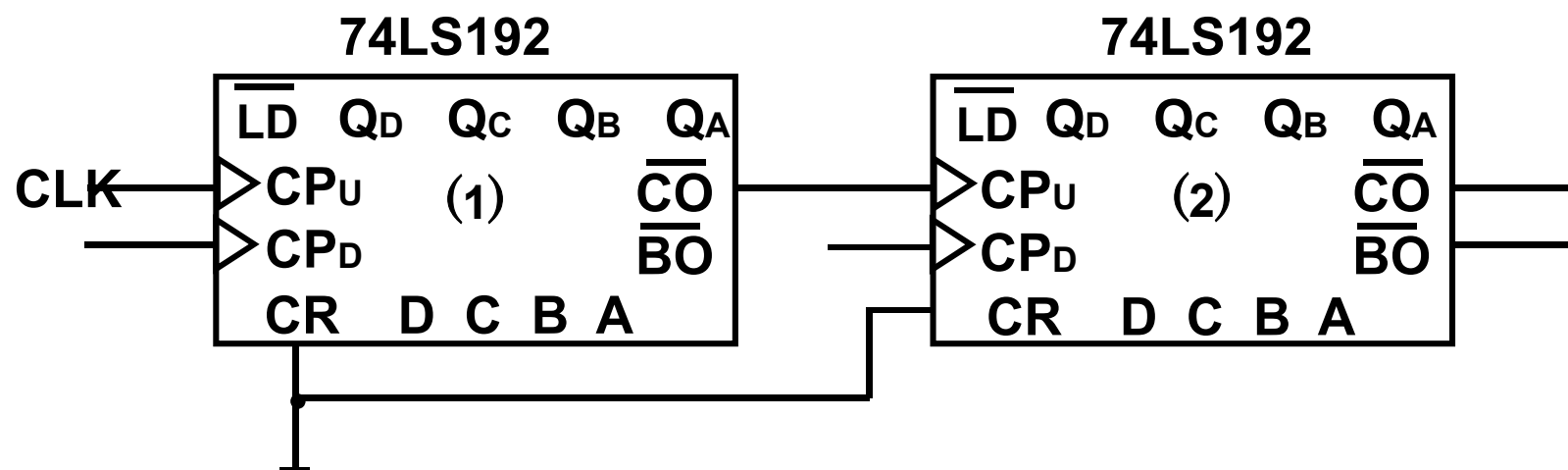


- 双时钟方式： CP_U 为加计数时钟输入端， CP_D 为减计数时钟输入端。
- $\overline{\text{CO}}$ 为进位输出： 1001 状态时负脉冲输出，
- $\overline{\text{BO}}$ 为借位输出： 0000 状态时负脉冲输出。

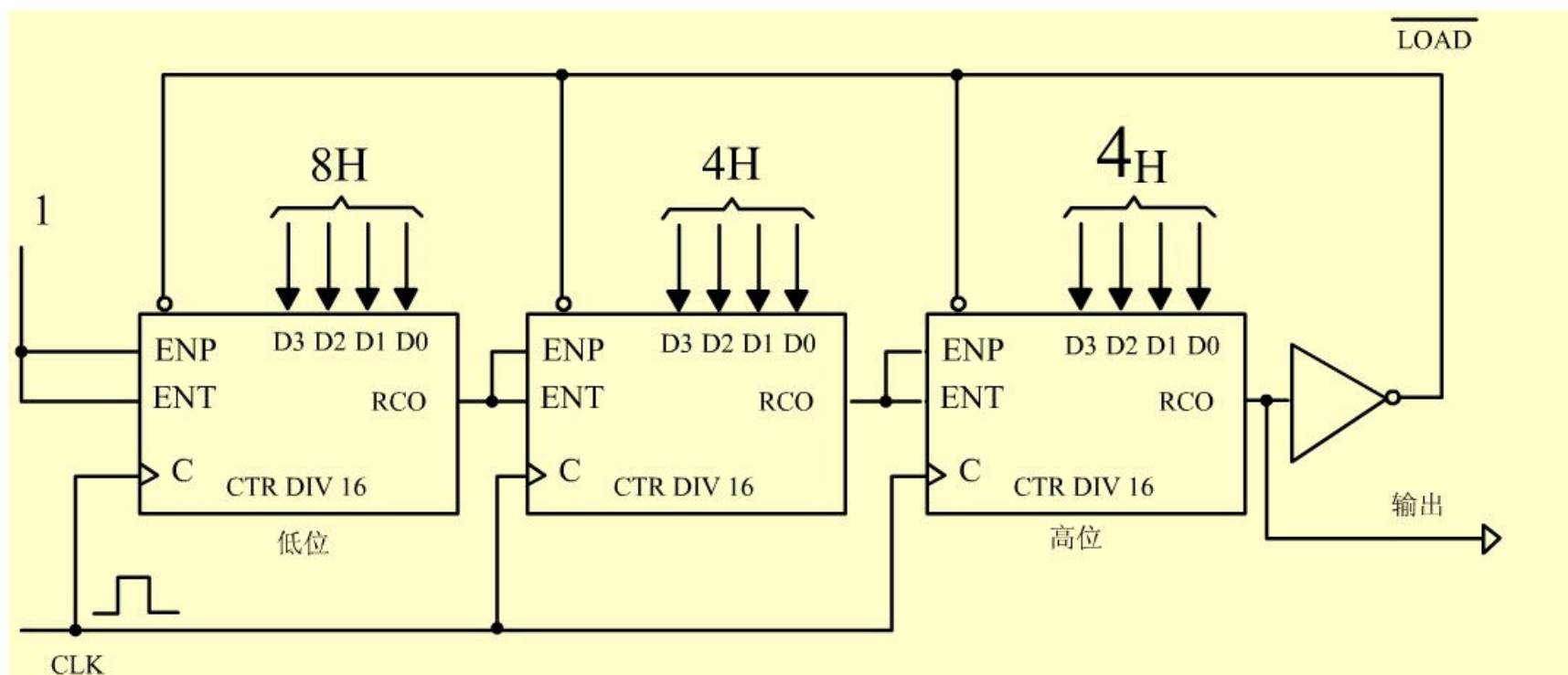
异步级联

异步级联

2片74LS192(M=10)组成M=100的计数器



任意模值计数器



如果要求实现的模值 M 超过单片计数器的计数范围时，必须将多片计数器级联，才能实现模 M 计数器。常用的方法有两种：

① 将模 M 分解为 $M=M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ ，用 n 片计数器分别组成模值为 M_1 、 M_2 、 $\dots$ 、 M_n 的计数器，然后再将它们异步级联组成模 M 计数器。

② 先将 n 片计数器级联组成最大计数值 $N > M$ 的计数器，然后采用整体清 0 或整体置数的方法实现模 M 计数器。

试用 74LS161 实现模 60 计数器，74LS161是模16计数器，异步清零，同步预置。

解： 因一片 74LS161 最大计数值为 16，故实现模 60 计数器必须用两片 74LS161。

① 大模分解法。

可将 M 分解为 $60=6\times 10$ ，用两片 74LS161 分别组成模 6、模 10 计数器，然后级联组成模 60 计数器，逻辑电路如图 8-15(a)所示。

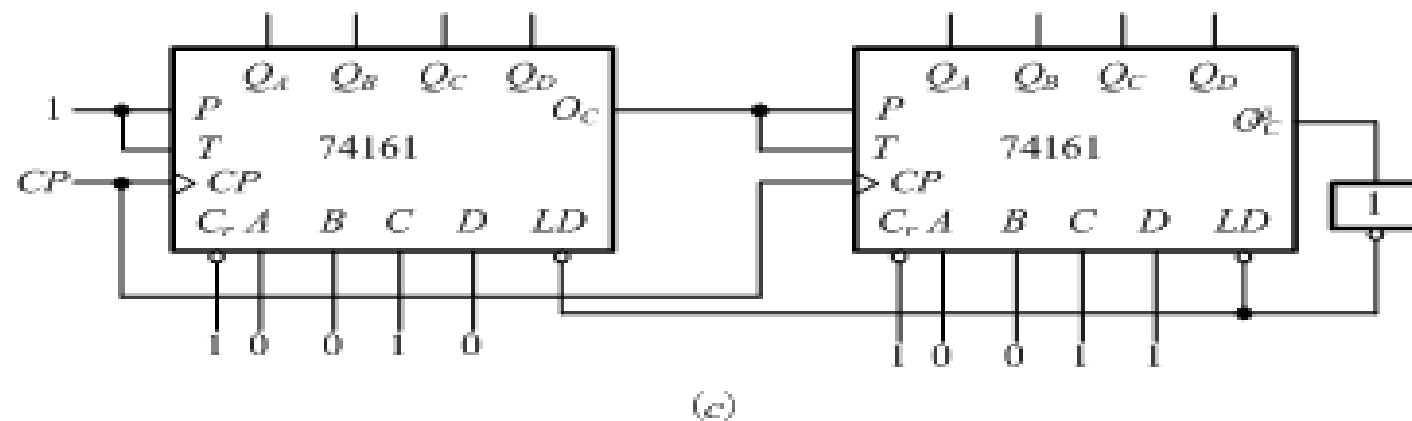
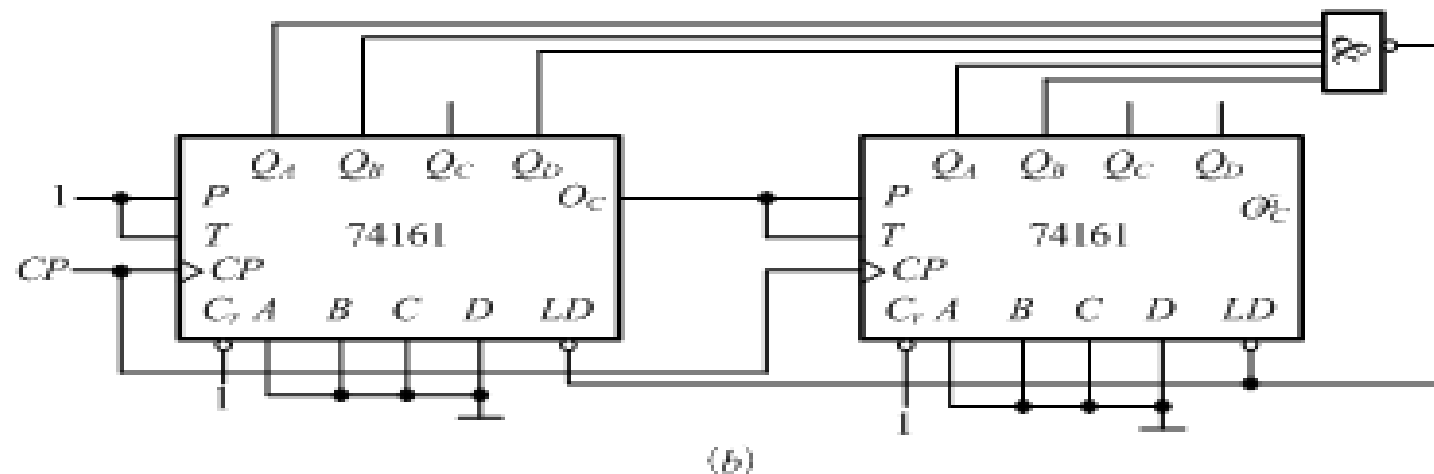
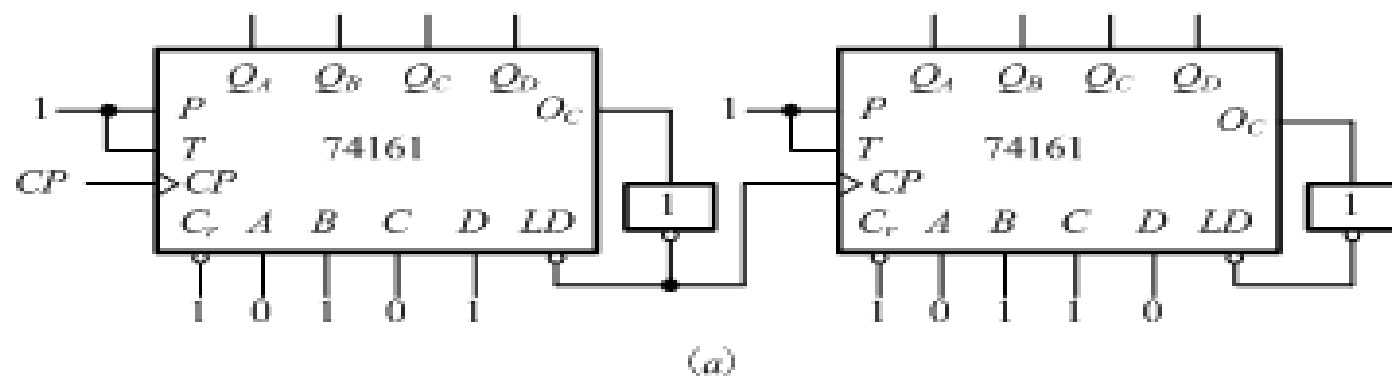


图 8-15 例 8-4
模 60 计数器逻辑图 (a) 大模分解法; (b) 整体置 0 法; (c) O_C 整体置数法

由两片**74LS163**（同步模**16**加法计数器，同步复位，同步预置）级联组成的计数器，分析：

- (1) 两个芯片的计数模值各为多少？各采用了哪种变模方式？
- (2) 整个计数器的模是多少？该电路采用了哪种级联方式？

